

ศ 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

สิทธิกร นิพภยะ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

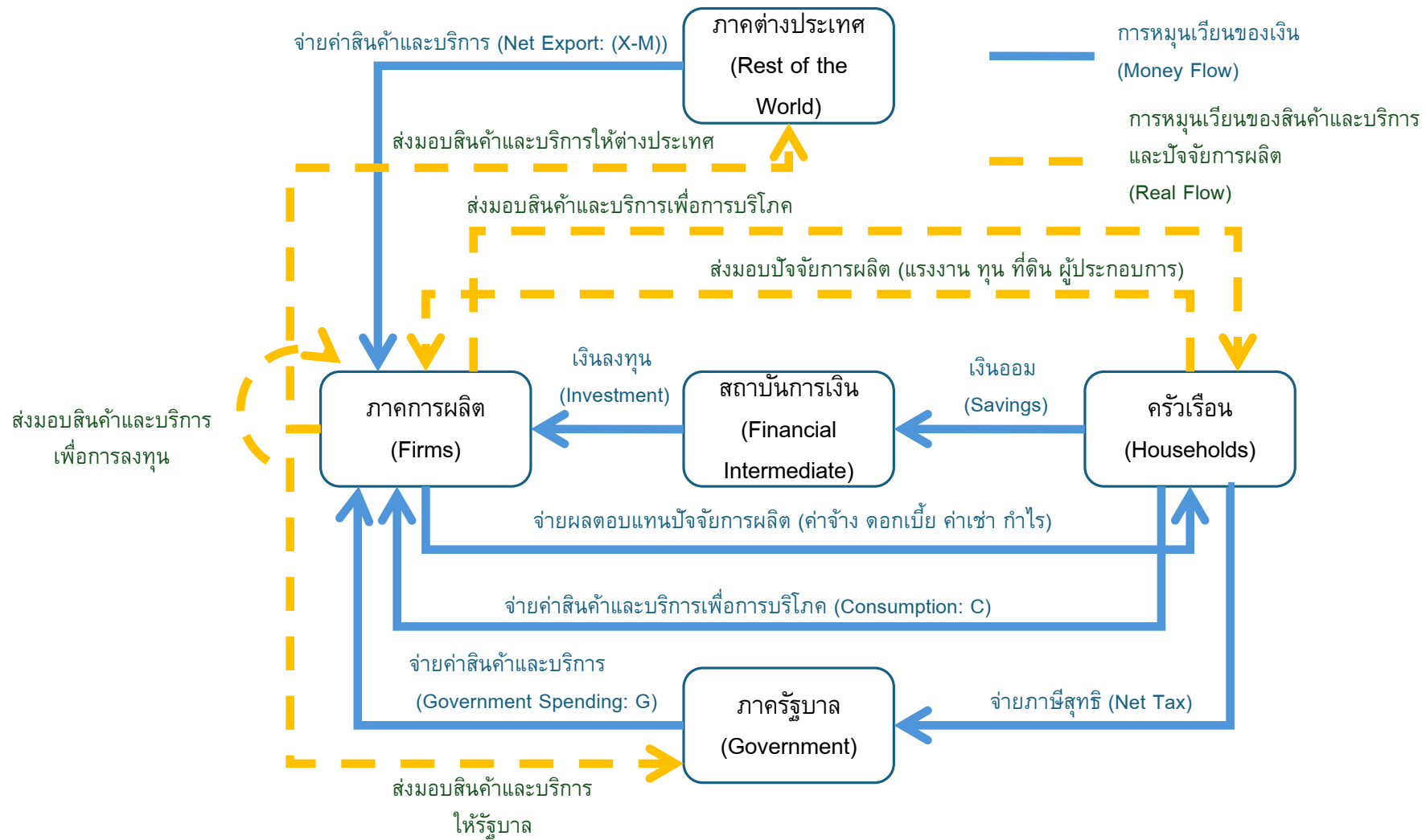
3. รายได้ประชาชาติดุลยภาพ

- 3.1 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ
- 3.2 ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (Desired Aggregate Expenditure : DAE)
- 3.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบ $Y = DAE$
- 3.4 กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
- 3.5 ค่าตัวคูณของการใช้จ่าย
- 3.6 การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
- 3.7 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล
- 3.8 ความขัดแย้งของการประหยัด (Paradox of thrift)

3.1 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ

รายได้ประชาชาติดุลยภาพ คือ ระดับรายได้ที่ทำให้ตลาดผลผลิตเข้าสู่ดุลยภาพ

- ระดับรายได้หรือปริมาณการผลิตสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (Desired Aggregate Expenditure : DAE) หรือการใช้จ่ายที่ได้วางแผนไว้
- ระดับรายได้หรือปริมาณการผลิตสินค้าที่ทำให้ส่วนอัดฉีด (Injection) เท่ากับส่วนรั่วไหล (Withdrawal)



3.2 ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (Desired Aggregate Expenditure : DAE)

- 3.2.1 ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน (Consumption Expenditure)
- 3.2.2 ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาคการผลิต (Investment Expenditure)
- 3.2.3 ความต้องการใช้จ่ายของภาครัฐบาล (Government Expenditure)
- 3.2.4 ความต้องการใช้จ่ายจากภาคต่างประเทศ หรือการส่งออกสุทธิ (Net Export)
- 3.2.5 ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (DAE)

3.2.1 ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน (Consumption Expenditure)

- 1) ความหมายของการบริโภคและการออม
- 2) ทฤษฎีการบริโภคแบบเคนส์
- 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงกับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
- 4) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

1) ความหมายของการบริโภคและการออม

- **การบริโภค** หมายถึง รายจ่ายที่ครัวเรือนต้องการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการเพื่ออุปโภคบริโภค
- **การออม** หมายถึง รายได้ของครัวเรือนที่มีได้นำไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

2) ทฤษฎีการบริโภคแบบเคนส์

- (1) การบริโภคที่แท้จริง แปรผันตามรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Real Disposable Income) คือ ถ้าหากรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
- (2) การบริโภคของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ไม่เกินกว่ารายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น คือ ถ้าหากครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100 บาท ครัวเรือนจะบริโภคเพิ่มขึ้นไม่เกิน 100 บาท
- (3) สัดส่วนค่าจ่ายเพื่อการบริโภคต่อรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงจะลดลง เมื่อรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเพิ่มขึ้น คือ ครัวเรือนที่มีระดับรายได้สูง จะมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่อรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง ต่ำกว่าครัวเรือนที่มีระดับรายได้น้อย
- (4) แม้ครัวเรือนไม่มีรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง ครัวเรือนก็ยังต้องมีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

2) ทฤษฎีการบริโภคแบบเคนส์

$$C = C_a + bY_d$$

เมื่อ C คือ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน

C_a คือ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่มีได้ขึ้นอยู่กับรายได้

b คือ ความโน้มเอียงการบริโภคส่วนเพิ่ม (Marginal Propensity to Consume: **mpc**)

โดยที่ $0 < \text{mpc} < 1$

Y_d คือ รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Real Disposable Income)

$$Y_d = Y - T$$

T คือ ภาษีสุทธิที่เก็บจากภาคครัวเรือน

$$C = \overset{(4)}{100} + \overset{(2)}{0.75} Y_d$$

Y_d	C	APC	ΔC	ΔY_d	mpc
0	100				
250	287.5	1.15			
300	325	1.08	37.5	50	0.75
350	362.5	1.03	37.5	50	0.75
400	400	1.00	37.5	50	0.75
450	437.5	0.97	37.5	50	0.75

Diagram annotations: A blue circle with '4' points to the first row (0, 100). Blue circles with '1', '3', and '2' point to the first, second, and fifth columns respectively. Red boxes highlight the first two columns and the last two columns.

3) ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงกับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

$$Y_d = C + S \quad (1)$$

$$C = C_a + bY_d \quad (2)$$

แทน (2) ใน (1)

$$S = -C_a + (1-b)Y_d \quad (3)$$

(1-b) คือ ค่าความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการออม (MPS)

$$Y_d = C + S \quad (1)$$

$$C = 100 + 0.75Y_d \quad (2)$$

แทน (2) ใน (1)

$$S = -100 + (0.25)Y_d \quad (3)$$

0.25 คือ ค่าความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการออม (MPS)

หมายความว่า ถ้าหากรายได้พึงจ่ายได้เพิ่มขึ้น 100 บาท

การออมจะเพิ่มขึ้น 25 บาท

$$Y_d = C + S \quad (1)$$

เอา Y_d หารสมการที่ (3)

$$(Y_d/Y_d) = (C/Y_d) + (S/Y_d) \quad (4)$$

$$1 = APC + APS \quad (5)$$

APC คือ ความโน้มเอียงโดยเฉลี่ยการบริโภค
(Average Propensity to Consume)

APS คือ ความโน้มเอียงโดยเฉลี่ยการออม
(Average Propensity to Save)

$$\Delta Y_d = \Delta C + \Delta S \quad (6)$$

$$(\Delta Y_d / \Delta Y_d) = (\Delta C / \Delta Y_d) + (\Delta S / \Delta Y_d) \quad (7)$$

$$1 = mpc + mps \quad (8)$$

MPC คือ ความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการบริโภค

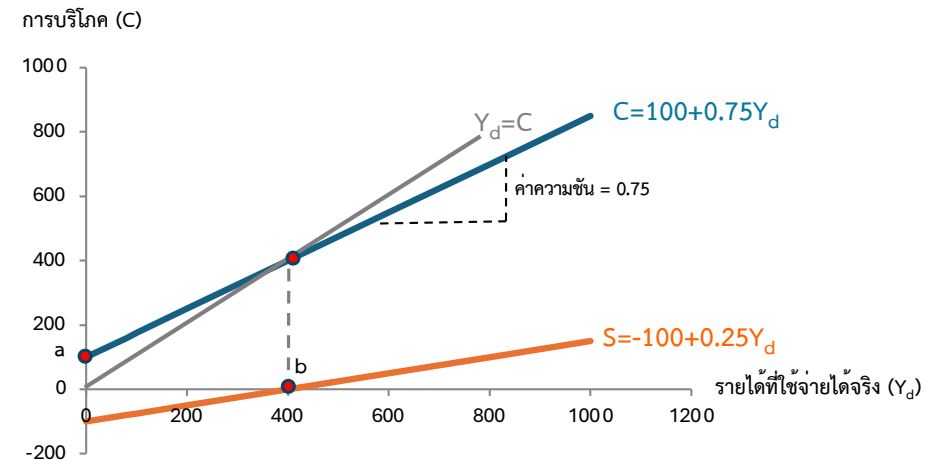
(Marginal Propensity to Consume)

MPS คือ ความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการออม

(Marginal Propensity to Save)

3) ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงกับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

	Y_d	$C=100+0.75Y_d$	$S=-100+0.25Y_d$
a	0	100	-100
	250	287.5	-37.5
	300	325	-25
	350	362.5	-12.5
b	400	400	0
	450	437.5	12.5



รายได้ประชาชาติที่จุดเสมอตัว (Break-even Point) คือ ระดับรายได้ประชาชาติที่ทำให้

(1) รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเท่ากับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค หรือ (2) การออมเท่ากับศูนย์

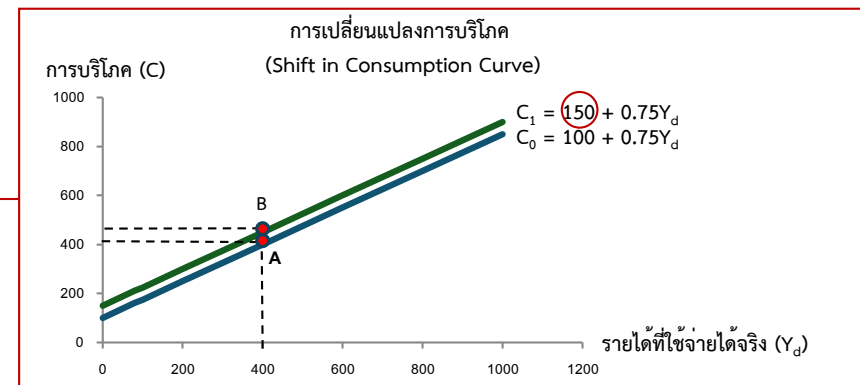
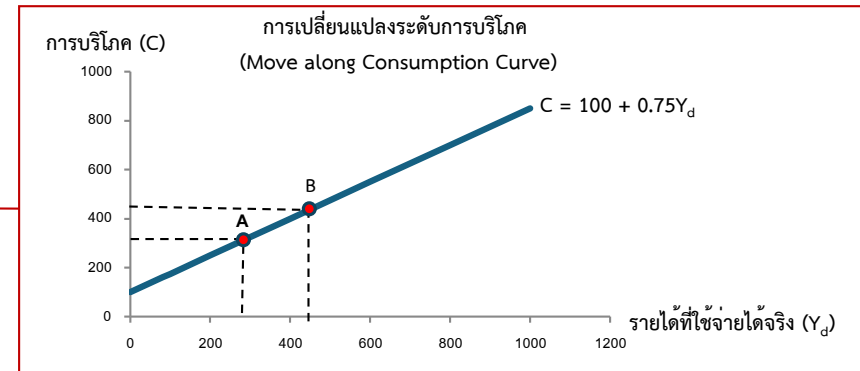
$$\begin{aligned}
 Y_d &= C \\
 Y_d &= 100 + 0.75 Y_d \\
 Y_d &= 400 \\
 Y_d = Y - T, T=0 &\rightarrow Y = 400
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= 0 \\
 -100 + 0.25Y_d &= 0 \\
 Y_d &= 400 \\
 Y_d = Y - T, T=0 &\rightarrow Y = 400
 \end{aligned}$$

4) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

$$C = f(Y, W, L, r, D, E, P, V, P, \dots)$$

ปัจจัยกำหนด	C	การเปลี่ยนแปลง
1) รายได้ที่ใช้จ่ายได้ (Y)	(+)	Move along
2) โภคทรัพย์ของผู้บริโภค (W)	(+)	Shift
3) สินเชื่อเพื่อการบริโภค (L)	(+)	Shift
4) อัตราดอกเบี้ย (r)	(-)	Shift
5) หนี้สินในปัจจุบัน (D)	(-)	Shift
6) การคาดการณ์รายได้ในอนาคต (E)	(+)	Shift
7) ระดับราคาสินค้า (P)	(-)	Shift
8) ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ (V)	(+)	Shift



3.2.2 ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาคการผลิต (Investment Expenditure)

- 1) ความหมายของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
- 2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายเพื่อการการลงทุน

1) ความหมายของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

- การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมวลรวม หมายถึง รายจ่ายในการซื้อสินค้าประเภททุน ซึ่งสินค้าเหล่านี้ใช้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคในอนาคต
- การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมวลรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - การลงทุนแบบอิสระ (Autonomous Investment) คือ การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่มิได้ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติ
 - การลงทุนแบบชักจูง (Induced Investment) คือ การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติ
- การลงทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - การลงทุนในที่อยู่อาศัย (Resident Investment) เช่น ค่าก่อสร้างบ้าน โรงงาน สำนักงาน
 - การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Non-resident Investment) เช่น ค่าเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต
 - สินค้าคงคลัง (Inventories)

2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายเพื่อการการลงทุน

$$I = I_a + I_y; I_y = iY; I = I_a + iY$$

โดยที่ I คือ การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

I_a คือ การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนแบบอิสระ

i คือ ค่าความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการลงทุน

(Marginal Propensity to Invest: mpi)

$$mpi = \Delta I / \Delta Y$$

$$I = 25 + 0.10Y$$

ค่า mpi เท่ากับ 0.10 หมายความว่า ถ้าหากรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 100

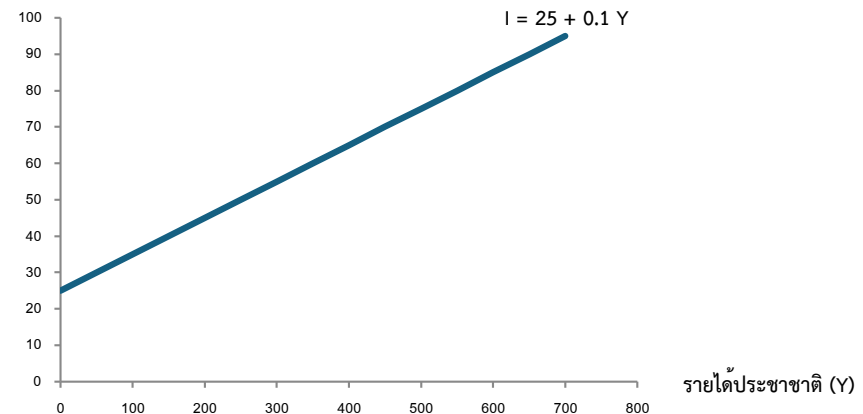
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (แบบชักจูง) จะเพิ่มขึ้น 10

Y	$I = 25 + 0.10Y$	I_a	I_y
0	25	25	0
250	50	25	25
300	55	25	30
350	60	25	35
400	65	25	40
450	70	25	50

การลงทุนแบบอิสระ

การลงทุนแบบชักจูง

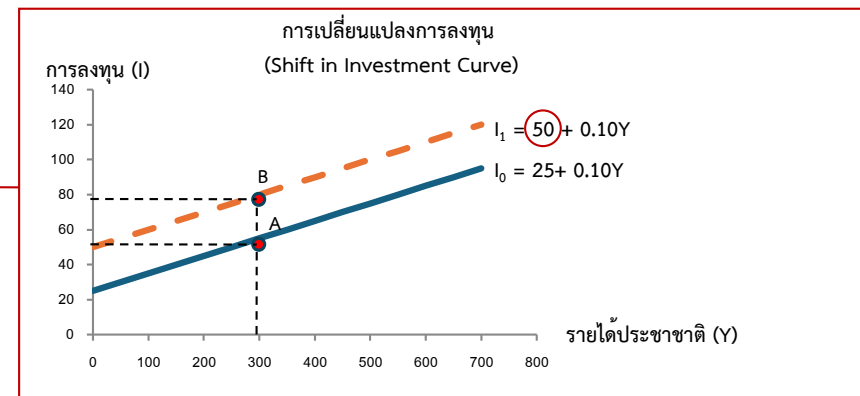
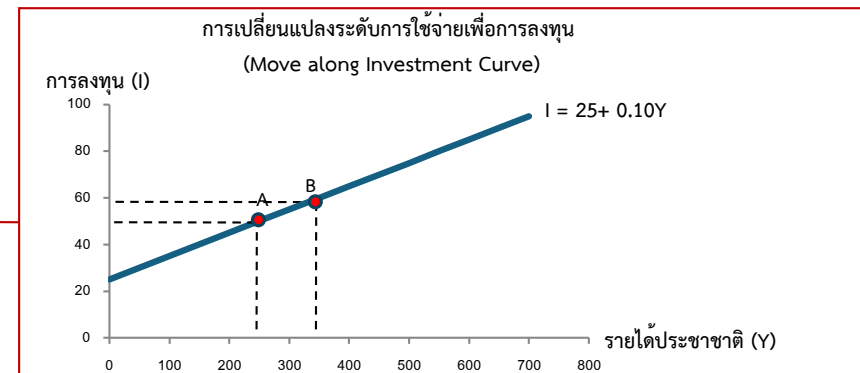
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (I)



2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายเพื่อการการลงทุน

$$I = f(Y, r, p, y, T, E, G_p, \dots)$$

ปัจจัยกำหนด	I	การเปลี่ยนแปลง
1) รายได้ประชาชาติ (Y)	(+)	Move along
2) อัตราดอกเบี้ย (r)	(-)	Shift
3) กำไรที่คาดว่าจะได้รับ (p)	(+)	Shift
4) นโยบายของรัฐ (G _p)	(+)	Shift



3.2.3 ความต้องการใช้จ่ายของภาครัฐบาล (Government Expenditure)

- 1) ความหมายและประเภทของการใช้จ่ายของภาครัฐ
- 2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายของภาครัฐ

1) ความหมายและประเภทของการใช้จ่ายของภาครัฐ

- การใช้จ่ายของภาครัฐ หมายถึง การใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
- การใช้จ่ายของภาครัฐ อาจจำแนกเป็น
 - รายจ่ายเพื่อการบริโภค เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
 - รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายสร้างสาธารณูปโภค
 - รายจ่ายประเภทเงินโอน เช่น เบี้ยสงเคราะห์คนชรา (แต่รายจ่ายประเภทนี้ไม่รวมในรายจ่ายมวลรวม เนื่องจากเป็นการโอนอำนาจซื้อเท่านั้น)
- ดุลงบประมาณ
 - ถ้ารายได้ของภาครัฐมากกว่ารายจ่ายของภาครัฐ → งบประมาณเกินดุล
 - ถ้ารายได้ของภาครัฐน้อยกว่ารายจ่ายของภาครัฐ → งบประมาณขาดดุล
 - ถ้ารายได้ของภาครัฐเท่ากับรายจ่ายของภาครัฐ → งบประมาณสมดุล

2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายของภาครัฐ

$$G = G_a$$

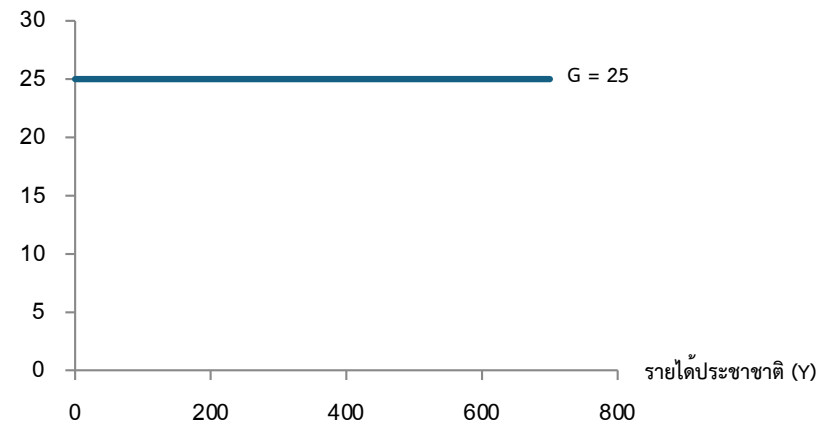
โดยที่ G คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ

G_a คือ การใช้จ่ายของภาครัฐแบบอิสระ

$$G = 25$$

Y	G = 25
0	25
250	25
300	25
350	25
400	25
450	25

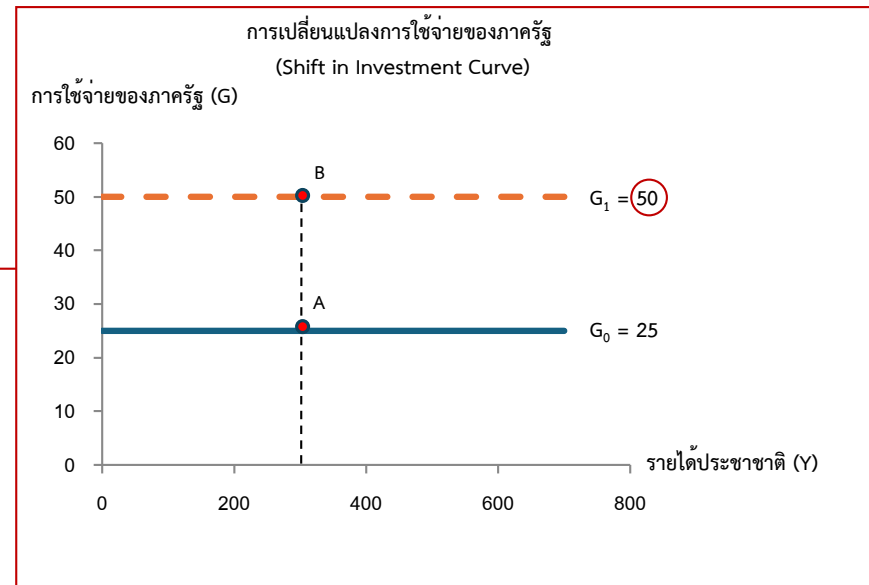
การใช้จ่ายของภาครัฐ (G)



2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการใช้จ่ายของภาครัฐ

$$G = f(GP, \dots)$$

ปัจจัยกำหนด	G	การเปลี่ยนแปลง
1) นโยบายของรัฐ (GP)	(+)	Shift



3.2.4 ความต้องการใช้จ่ายจากภาคต่างประเทศ หรือการส่งออกสุทธิ (Net Export)

- 1) ความหมายการส่งออก การนำเข้า และการส่งออกสุทธิ
- 2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการส่งออก
- 3) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการนำเข้า

1) ความหมายการส่งออก การนำเข้า และการส่งออกสุทธิ

การส่งออก (Export: X) หมายถึง มูลค่าสินค้าและบริการที่ประเทศหนึ่งผลิตได้และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

การนำเข้า (Import: M) หมายถึง มูลค่าสินค้าและบริการที่มิได้ผลิตขึ้นภายในประเทศ แต่นำเข้ามาเพื่อใช้เพื่อการบริโภค

การส่งออกสุทธิ (Net Export) หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับมูลค่าการนำเข้า ($X - M$)

หากมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้า การส่งออกสุทธิจะมีค่าเป็นบวกหรือเกินดุลการค้า

หากมูลค่าการส่งออกน้อยกว่ามูลค่าการนำเข้า การส่งออกสุทธิจะมีค่าเป็นลบหรือขาดดุลการค้า

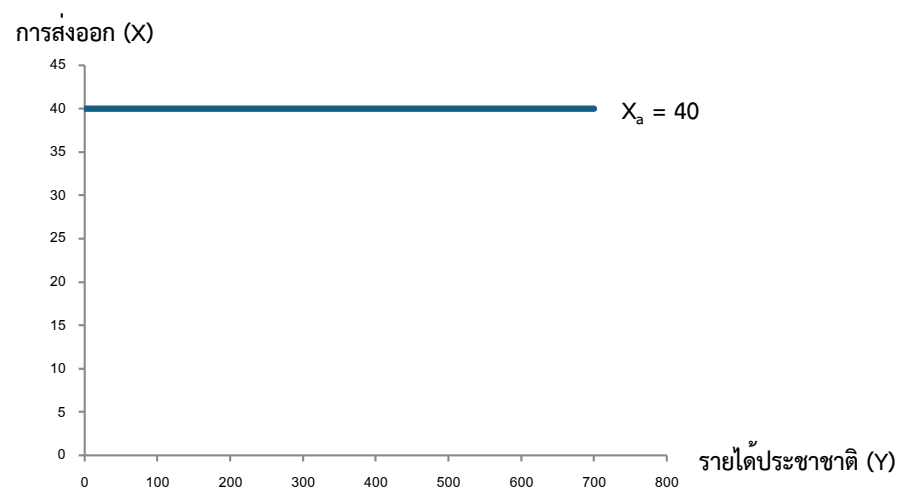
2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการส่งออก

$$X = X_a$$

โดยที่ X คือ การส่งออก

X_a คือ การส่งออกแบบอิสระ

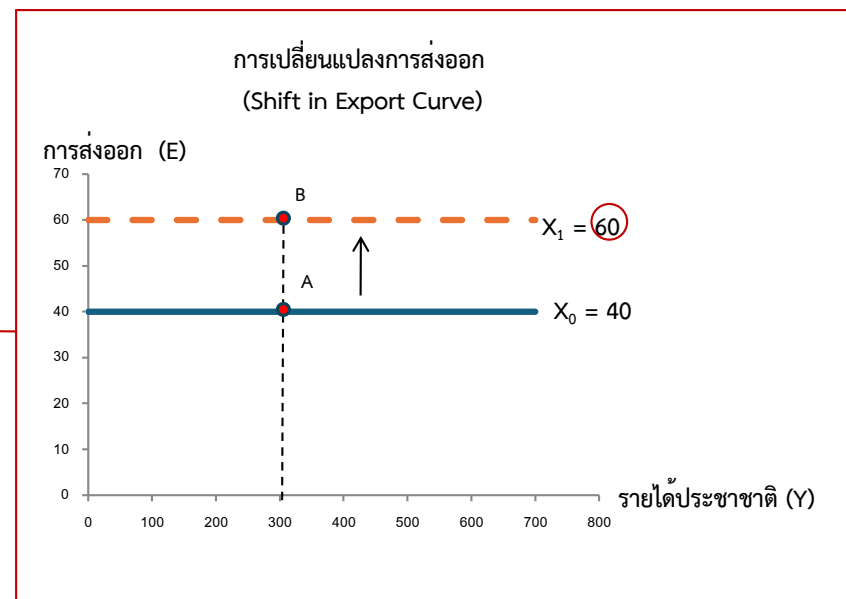
Y	$X_a = 40$
0	40
250	40
300	40
350	40
400	40
450	40



2) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการส่งออก

$$X = f(\text{GEP}, \text{ER}, Y_W, P_{EX}, \dots)$$

ปัจจัยกำหนด	X	การเปลี่ยนแปลง
1) นโยบายส่งเสริมการส่งออก (GEP)	(+)	Shift
2) อัตราแลกเปลี่ยน (ER)	(+)	Shift
3) รายได้ประชาชาติของต่างประเทศ (Y_W)	(+)	Shift
4) ราคาสินค้าส่งออก (P_{EX})	(-)	Shift



3) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการนำเข้า

$$M = M_a + mY$$

โดยที่ M คือ การนำเข้า

M_a คือ การนำเข้าแบบอิสระ

m คือ ค่าความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการนำเข้า

(Marginal Propensity to Import: mpm)

$$mpm = \Delta m / \Delta Y$$

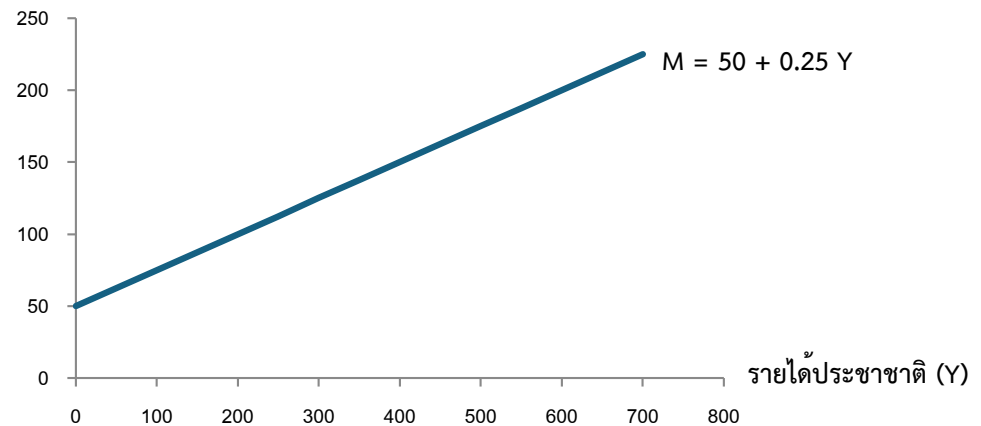
$$M = 50 + 0.25Y$$

ค่า mpm เท่ากับ 0.25 หมายความว่า ถ้าหากรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 100

การนำเข้าจะเพิ่มขึ้น 25

Y	M = 50+0.25Y
0	50
250	112.5
300	125.0
350	137.5
400	150.0
450	162.5

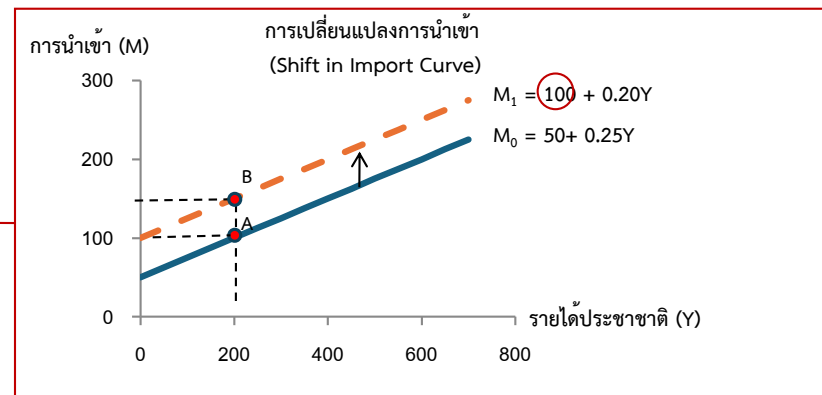
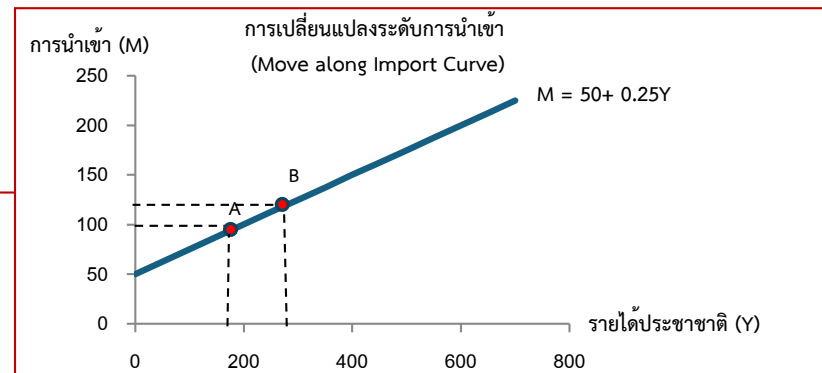
การนำเข้า (M)



3) ปัจจัยกำหนดและฟังก์ชันการนำเข้า

$$M = f(Y, W, L, r, D, E, P, V, P, \dots)$$

ปัจจัยกำหนด	C	การเปลี่ยนแปลง
1) รายได้ที่ใช้จ่ายได้ (Y)	(+)	Move along
2) โภคทรัพย์ของผู้บริโภค (W)	(+)	Shift
3) สินเชื่อเพื่อการบริโภค (L)	(+)	Shift
4) อัตราดอกเบี้ย (r)	(-)	Shift
5) หนี้สินในปัจจุบัน (D)	(-)	Shift
6) การคาดการณ์รายได้ในอนาคต (E)	(+)	Shift
7) ระดับราคาสินค้า (P)	(-)	Shift
8) ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ (V)	(+)	Shift
9) อัตราแลกเปลี่ยน (ER)	(-)	Shift



3.2.5 ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (DAE)

- 1) ความหมายความต้องการใช้จ่ายมวลรวม
- 2) สมการความต้องการใช้จ่ายมวลรวม
- 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้จ่ายมวลรวมกับรายได้ประชาชาติ
- 4) การเปลี่ยนแปลงและการย้ายเส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวม

1) ความหมายความต้องการใช้จ่ายมวลรวม

- ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (Desired Aggregate Expenditure: DAE) คือ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับรายได้ประชาชาติต่างๆ ภายใต้ข้อสมมติว่าระดับราคาคงที่
- ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (DAE) ประกอบด้วย ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน (C) ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (I) ความต้องการใช้จ่ายของภาครัฐบาล (G) และการส่งออกสุทธิ (X-M)
- $DAE = C + I + G + (X-M)$

2) สมการความต้องการใช้จ่ายมวลรวม

$$DAE = C + I + G + X - M$$

$$C = C_a + bY_d$$

$$Y_d = Y - T_a - tY$$

$$I = I_a + iY$$

$$G = G_a$$

$$X = X_a$$

$$M = M_a + mY$$

$$\begin{aligned} DAE &= [C_a + b(Y - T_a - tY)] + I_a + iY + G_a + X_a - M_a - mY \\ &= C_a + bY - bT_a - btY + I_a + iY + G_a + X_a - M_a - mY \\ &= [C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a] + [bY - btY + iY - mY] \end{aligned}$$

$$DAE = [C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a] + (b - bt + i - m) Y$$

$$DAE = C + I + G + X - M$$

$$C = 100 + 0.75 Y_d$$

$$Y_d = Y, T = 0$$

$$I = 25 + 0.1Y$$

$$G = 25$$

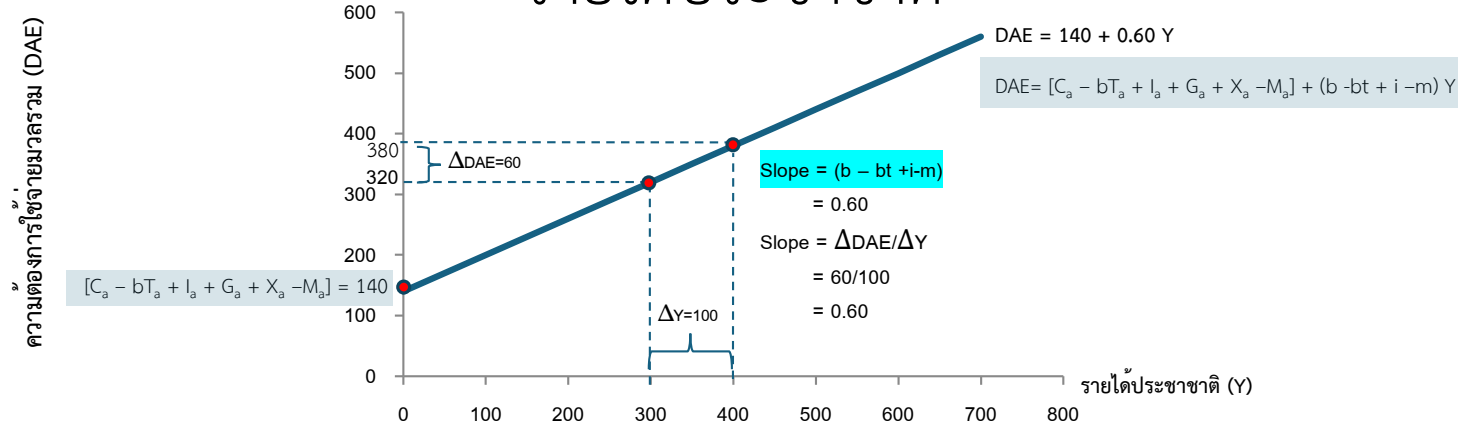
$$X = 40$$

$$M = 50 + 0.25Y$$

$$\begin{aligned} DAE &= [100 + 0.75Y] + 25 + 0.1Y + 25 + 40 - 50 - 0.25Y \\ &= [100 + 25 + 25 + 40 - 50] + (0.75 + 0.1 - 0.25)Y \end{aligned}$$

$$DAE = 140 + 0.6Y$$

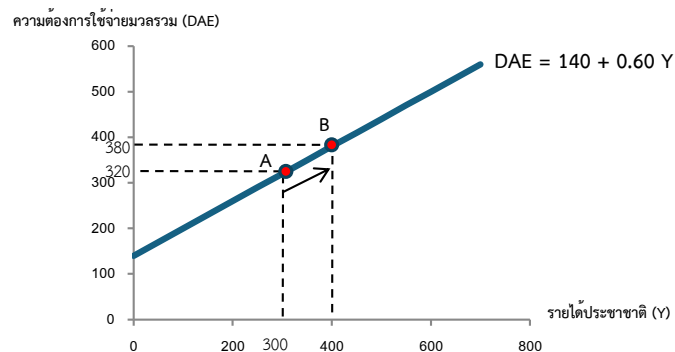
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้จ่ายมวลรวมกับ รายได้ประชาชาติ



Y	$C = 100 + 0.75Y_d$	$I = 25 + 0.1Y$	$G = 25$	$X = 40$	$M = 50 + 0.25Y$	$DAE = 140 + 0.60Y$
0	100	25	25	40	50	140
250	287.5	50	25	40	112.5	290
300	325	55	25	40	125.0	320
350	362.5	60	25	40	137.5	350
400	400	65	25	40	150.0	380
450	437.5	70	25	40	162.5	410

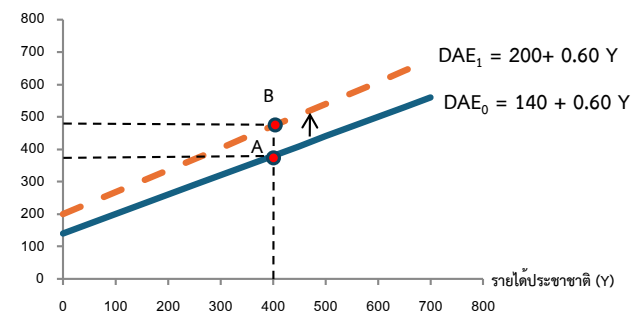
4) การเปลี่ยนแปลงและการย้ายเส้นความต้องการใช้จ่ายรวม

การเปลี่ยนแปลงระดับความต้องการใช้จ่ายรวม
(Move along DAE Curve)



สมการความต้องการใช้จ่ายรวม $DAE = 140 + 0.6 Y$
 ณ ระดับรายได้ประชาชาติ (Y) ที่ 300
 ความต้องการใช้จ่ายรวมเท่ากับ 320 (จุด A)
 หากรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเป็น 400
 ความต้องการใช้จ่ายรวมเพิ่มเป็น 380 (จุด B)

การเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้จ่ายรวม
(Shift in DAE Curve)



สมการความต้องการใช้จ่ายรวมเดิม $DAE_0 = 140 + 0.6 Y$
 ณ ระดับรายได้ประชาชาติ (Y) ที่ 400
 ความต้องการใช้จ่ายรวมเท่ากับ 380 (จุด A)
 ความต้องการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีก 60
 สมการความต้องการใช้จ่ายรวมใหม่ $DAE_1 = 200 + 0.6 Y$
 ณ ระดับรายได้ประชาชาติเดิมที่ 400
 ความต้องการใช้จ่ายรวมเพิ่มเป็น 440 (จุด B)

3.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบ $Y = DAE$

$$Y = DAE = C + I + G + X - M$$

$$C = C_a + bY_d$$

$$Y_d = Y - T, T = T_a + tY$$

$$I = I_a + iY$$

$$G = G_a$$

$$X = X_a$$

$$M = M_a + mY$$

$$\begin{aligned} DAE &= [C_a + b(Y - T_a - tY)] + I_a + iY + G_a + X_a - M_a - mY \\ &= C_a + bY - bT_a - btY + I_a + iY + G_a + X_a - M_a - mY \\ &= [C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a] + [bY - btY + iY - mY] \end{aligned}$$

$$Y = [C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a] + (b - bt + i - m) Y$$

$$Y = \frac{1}{(1 - b + bt - i + m)} [C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a]$$

$$Y = DAE = C + I + G + X - M$$

$$C = 100 + 0.75 Y_d$$

$$Y_d = Y, T = 0$$

$$I = 25 + 0.1Y$$

$$G = 25$$

$$X = 40$$

$$M = 50 + 0.25Y$$

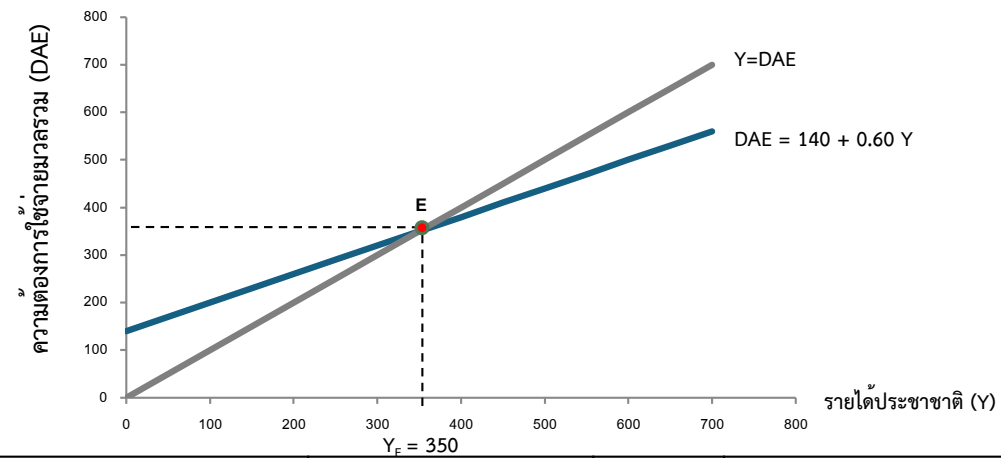
$$\begin{aligned} DAE &= [100 + 0.75Y] + 25 + 0.1Y + 25 + 40 - 50 - 0.25Y \\ &= [100 + 25 + 25 + 40 - 50] + (0.75 + 0.1 - 0.25)Y \end{aligned}$$

$$DAE = 140 + 0.6 Y$$

$$Y = 140 + 0.6 Y$$

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{(1 - 0.6)} \times 140 \\ &= 350 \end{aligned}$$

3.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบ $Y = DAE$



Y	$DAE=140+0.60Y$	Inventories (Y-DAE)		ทิศทางปรับตัว
0	140	-140	$DAE > Y$	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
250	290	-40	$DAE > Y$	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
300	320	-20	$DAE > Y$	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
350	350	0	$DAE = Y$	รายได้ประชาชาติดุลยภาพ
400	380	20	$DAE < Y$	รายได้ประชาชาติลด
450	410	40	$DAE < Y$	รายได้ประชาชาติลด

3.4 กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ

- ณ ระดับรายได้ประชาชาติที่ต่ำกว่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพ เช่น $Y = 300$ ล้านบาท จะพบว่า มีรายได้ประชาชาติ (จำนวนสินค้าที่ผลิตได้) เพียง 300 ล้านบาท ขณะที่ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (DAE) มีมากถึง 320 ล้านบาท ทำให้สินค้าคงคลังลดลงเกินกว่าที่คาดการณ์หรือวางแผนไว้ (-20 ล้านบาท) ภาคการผลิตจึงขยายการผลิตขึ้น รายได้ประชาชาติจึงเพิ่มขึ้น ภาคการผลิตจะขยายการผลิตจนเพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายมวลรวม หรือเข้าสู่ดุลยภาพที่ระดับรายได้ประชาชาติ 350 ล้านบาท
- ณ ระดับรายได้ประชาชาติที่มากกว่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพ เช่น $Y = 400$ ล้านบาท จะพบว่า มีรายได้ประชาชาติ (จำนวนสินค้าที่ผลิตได้) ถึง 400 ล้านบาท ขณะที่ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (DAE) มีเพียง 380 ล้านบาท ทำให้สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์หรือวางแผนไว้ (20 ล้านบาท) ภาคการผลิตจึงลดการผลิตลง รายได้ประชาชาติจึงลดลง ภาคการผลิตจะลดการผลิตจนเพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายมวลรวม หรือเข้าสู่ดุลยภาพที่ระดับรายได้ประชาชาติ 350 ล้านบาท

3.5 ค่าตัวคูณของการใช้จ่าย

- การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายแบบอิสระต่อรายได้ประชาชาติ
- การออกแบบมาตรการการคลังเพื่อปิดช่องว่างรายได้

3.5 ค่าตัวคูณของการใช้จ่าย

$$Y = DAE = C + I + G + X - M$$

$$C = C_a + bY_d$$

$$Y_d = Y - T, T = T_a + tY$$

$$I = I_a + iY$$

$$G = G_a$$

$$X = X_a$$

$$M = M_a + mY$$

$$\Delta Y_E = \frac{1}{(1-b+bt-i+m)} [\Delta C_a - b\Delta T_a + \Delta I_a + \Delta G_a + \Delta X_a - \Delta M_a]$$

$$Y = DAE = C + I + G + X - M$$

$$C = 100 + 0.75 Y_d$$

$$Y_d = Y, T = 0$$

$$I = 25 + 0.1Y$$

$$G = 25$$

$$X = 40$$

$$M = 50 + 0.25Y$$

$$\Delta Y_E = \frac{1}{(1-0.75-0.1+0.25)} [\Delta C_a - b\Delta T_a + b\Delta R_a + \Delta I_a + \Delta G_a + \Delta X_a - \Delta M_a]$$

$$\Delta Y_E = 2.5 [\Delta C_a - b\Delta T_a + b\Delta R_a + \Delta I_a + \Delta G_a + \Delta X_a - \Delta M_a]$$

3.5 ค่าตัวคูณของการใช้จ่าย

ตัวคูณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

$$K_C = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta C_a)} = \frac{1}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_C = \frac{1}{(1-0.75-0.1+0.25)} = 2.5$$

ตัวคูณการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

$$K_I = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta I_a)} = \frac{1}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_I = \frac{1}{(1-0.75-0.1+0.25)} = 2.5$$

ตัวคูณการใช้จ่ายของรัฐบาล

$$K_G = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta G_a)} = \frac{1}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_G = \frac{1}{(1-0.75-0.1+0.25)} = 2.5$$

3.5 ค่าตัวคูณของการใช้จ่าย

ตัวคูณการส่งออก

$$K_X = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta X_a)} = \frac{1}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_X = \frac{1}{(1-0.75-0.1+0.25)} = 2.5$$

ตัวคูณภาษีแบบเหมาจ่าย

$$K_T = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta T_a)} = \frac{-b}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_T = \frac{-0.75}{(1-0.75-0.1+0.25)} = -1.875$$

ตัวคูณการนำเข้า

$$K_M = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta M_a)} = \frac{-1}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_M = \frac{-1}{(1-0.75-0.1+0.25)} = -2.5$$

ตัวคูณงบประมาณสมดุล

$$K_B = K_B + K_T = \frac{\Delta Y_E}{(\Delta G_a)} + \frac{\Delta Y_E}{(\Delta G_a)}$$

$$K_B = K_B + K_T$$

$$K_B = \frac{1}{(1-b+bt-i+m)} + \frac{-b}{(1-b+bt-i+m)}$$

$$K_B = 2.5 - 1.875 = 0.625$$

$$K_B = \frac{1-b}{(1-b+bt-i+m)}$$

3.6 การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

ขั้นที่ 1

- พิจารณาประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์

ขั้นที่ 2

- การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการวิเคราะห์ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบใดของ DAE

ขั้นที่ 3

- ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (DAE) เพิ่มขึ้นหรือลด

ขั้นที่ 4

- รายได้ประชาชาติดุลยภาพ (Y_E) เพิ่มขึ้นหรือลด

ขั้นที่ 5

- ขนาดการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ (พิจารณาจากตัวคูณ)

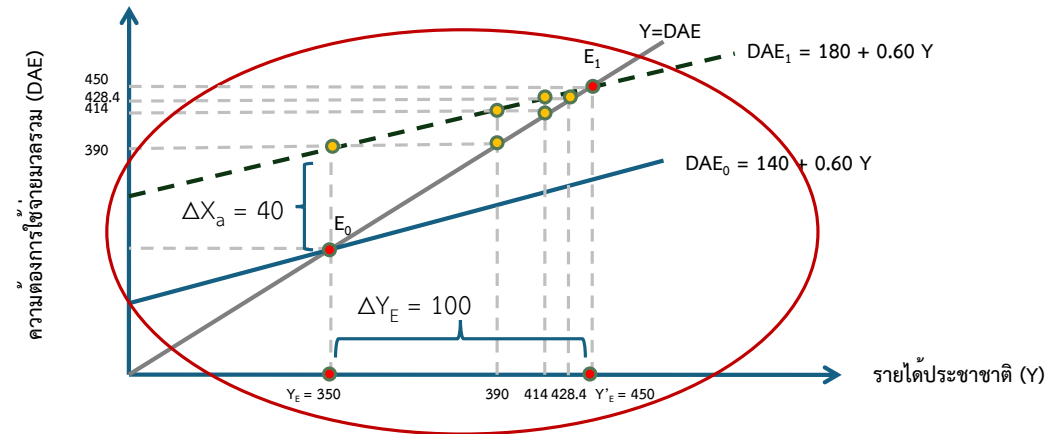
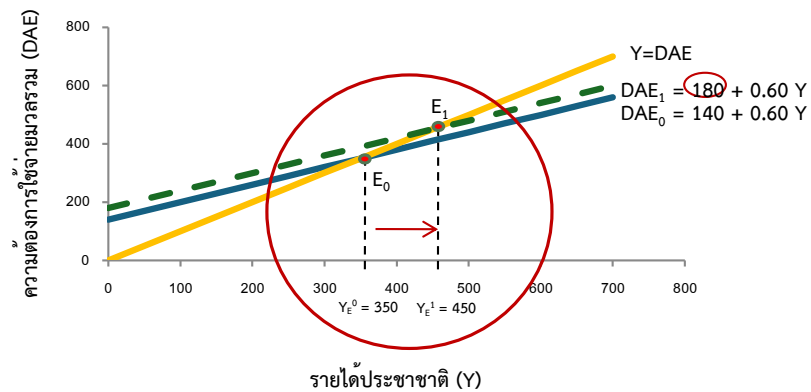
3.6 การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

ค่าตัวคูณการส่งออก (K_X) = $\frac{\Delta Y_E}{\Delta X_a}$

โดยที่ $K_X = 2.5$ และ $\Delta X_a = 40$

$$2.5 = \frac{\Delta Y_E}{40}$$

$$\Delta Y_E = 100$$



Y	$DAE_1 = 180 + 0.60Y$	Inventories ($Y - DAE_1$)		ทิศทางปรับตัว ของ Y
350	390	-40	$DAE_1 > Y$	เพิ่ม
390	414	-24	$DAE_1 > Y$	เพิ่ม
414	428.4	-14.1	$DAE_1 > Y$	เพิ่ม
428.4	437.04	-8.64	$DAE_1 > Y$	เพิ่ม
450	450	0	$DAE_1 = Y$	ดุลยภาพ

3.6 การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

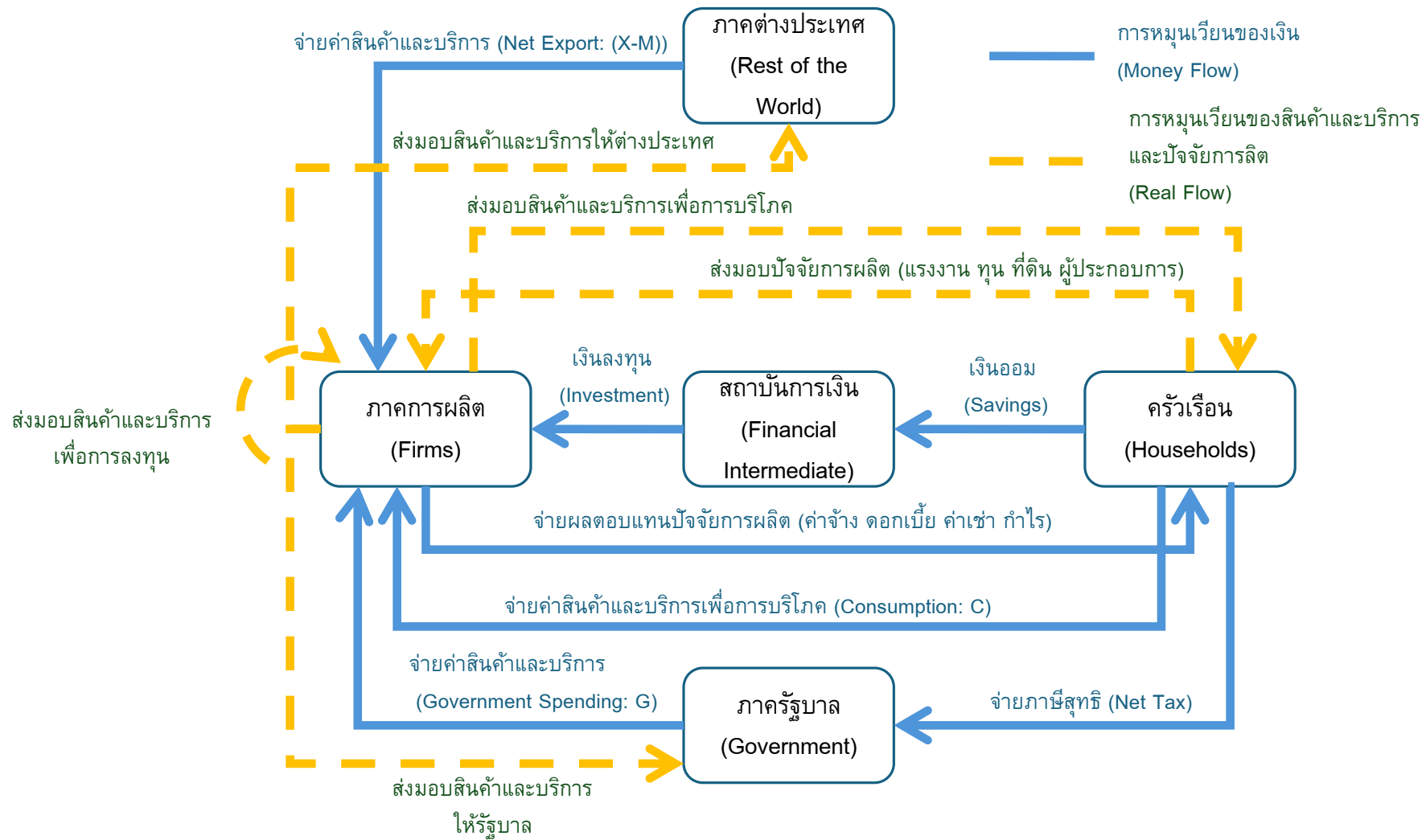
- เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านบาท ทำให้ ณ รายได้ประชาชาติดุลยภาพเดิม $Y_E = 350$ นั้น ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม ($DAE_1 = 390$) มากกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้ ($Y=350$)
- สินค้าคงคลังจะลดลงเกินกว่าที่วางแผนไว้ (40)
- เมื่อสินค้าคงคลังลดลง เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ผลิตทราบว่า ปริมาณการผลิตเพิ่มเติมก็น้อยกว่า ความต้องการซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิตจึงขยายปริมาณการผลิตขึ้น
- เมื่อภาคการผลิตขยายปริมาณการผลิตขึ้น จะทำให้รายได้ประชาชาติและการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- ภาคการผลิตจะขยายปริมาณการผลิตจนกระทั่งเพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ และเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ ณ ดุลยภาพใหม่นี้ รายได้ประชาชาติจะเพิ่มเป็น 450 ล้านบาท เพียงพอกับความ ต้องการใช้จ่ายมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ (450 ล้านบาท)

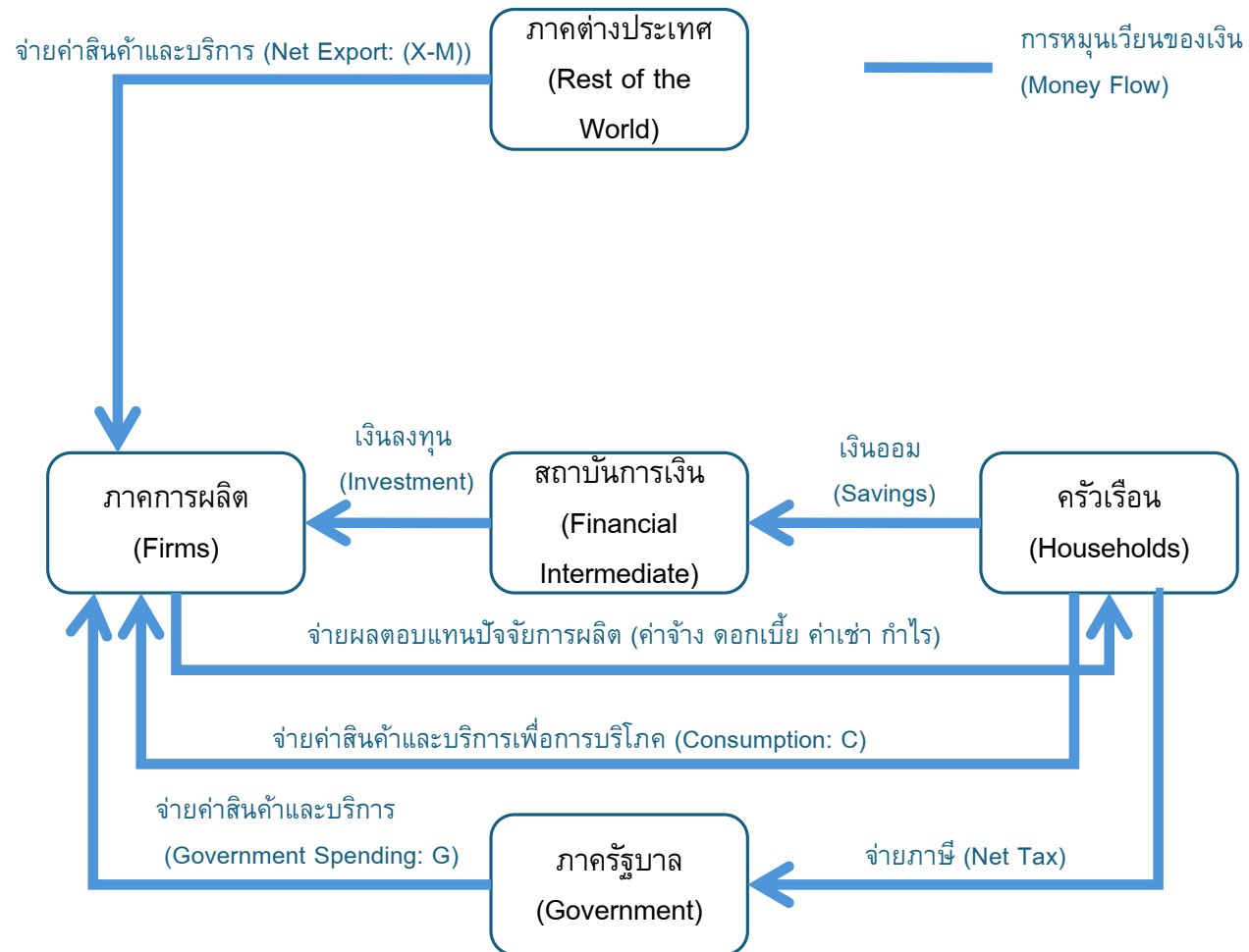
3.7 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล

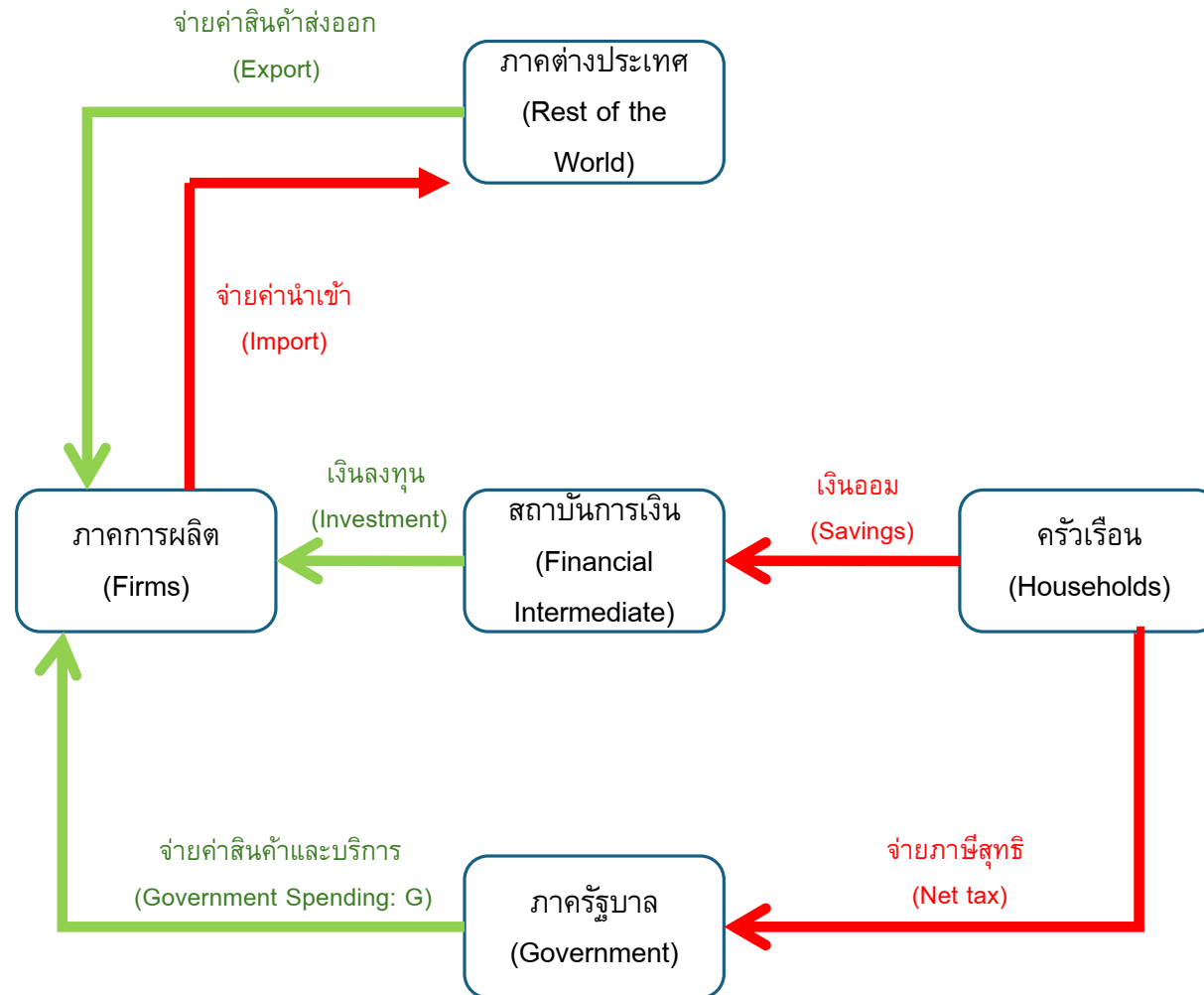
3.7.1 ส่วนอัดฉีด (Injection)

3.7.2 ส่วนรั่วไหล (Withdrawal)

3.7.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล







3.7.1 ส่วนอัดฉีด (Injection)

- ส่วนอัดฉีดคือ รายจ่ายในการซื้อสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ เพิ่มเติมจากรายจ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน
- ส่วนอัดฉีด ประกอบด้วยรายจ่าย
 - ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนจากภาคการผลิต (I)
 - ความต้องการซื้อสินค้าของภาครัฐบาล (G)
 - ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ (X)
- ส่วนอัดฉีด (Injection) = $I + G + X$

3.7.1 ส่วนอัดฉีด (Injection)

$$I = I_a + iY$$

$$G = G_a$$

$$X = X_a$$

$$\text{Injection} = I + G + X$$

$$= I_a + iY + G_a + X_a$$

$$\text{Injection} = [I_a + G_a + X_a] + iY$$

$$I = 25 + 0.1Y$$

$$G = 25$$

$$X = 40$$

$$\text{Injection} = I + G + X$$

$$= 25 + 0.1Y + 25 + 40$$

$$\text{Injection} = 90 + 0.1Y$$

3.7.2 ส่วนรั่วไหล (Withdrawal)

- ส่วนรั่วไหลคือ รายได้ของภาคครัวเรือนที่รั่วไหลออกไปไม่ได้นำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศเพื่อการบริโภค
- ส่วนรั่วไหล ประกอบด้วยรายจ่าย
 - เงินออม
 - ภาษีสุทธิ
 - การนำเข้าสินค้า
- ส่วนรั่วไหล (Withdrawal) = $S + T + M$

3.7.2 ส่วนรั่วไหล (Withdrawal)

$$S = -C_a + (1-b) Y_d$$

$$T = T_a + tY$$

$$M = M_a + mY$$

$$\text{Withdrawal} = S + T + M$$

$$= -C_a + (1-b)(Y - T_a - tY) + T_a + tY + M_a + mY$$

$$\text{Withdrawal} = [-C_a + bT_a + M_a] + (1-b+bt+m)Y$$

$$S = -100 + 0.25Y_d$$

$$T = 0$$

$$M = 50 + 0.25Y$$

$$\text{Withdrawal} = S + T + M$$

$$= -100 + 0.25Y + 50 + 0.25Y$$

$$\text{Withdrawal} = -50 + 0.5Y$$

3.7.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล

ส่วนอัดฉีด (Injection) = ส่วนรั่วไหล (Withdrawal)

$$[I_a + G_a + X_a] + iY = [-C_a - bT_a + M_a] + (1 - b + bt + m)Y$$

$$[C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a] = (1 - b + bt - i + m)Y$$

$$Y = \frac{1}{(1 - b + bt - i + m)} \times [C_a - bT_a + I_a + G_a + X_a - M_a]$$

3.7.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล

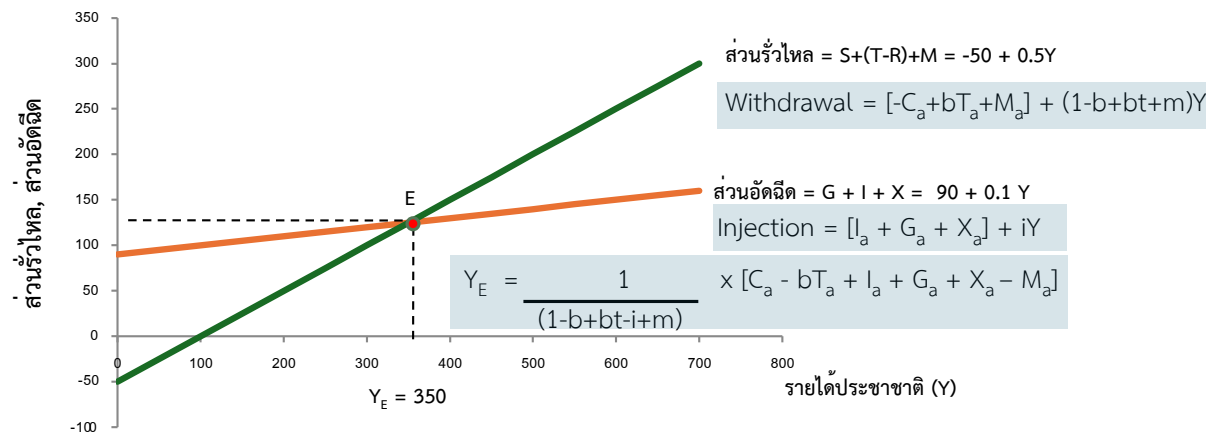
$$\text{ส่วนอัดฉีด (Injection)} = \text{ส่วนรั่วไหล (Withdrawal)}$$

$$90 + 0.1Y = -50 + 0.5Y$$

$$140 = 0.4Y$$

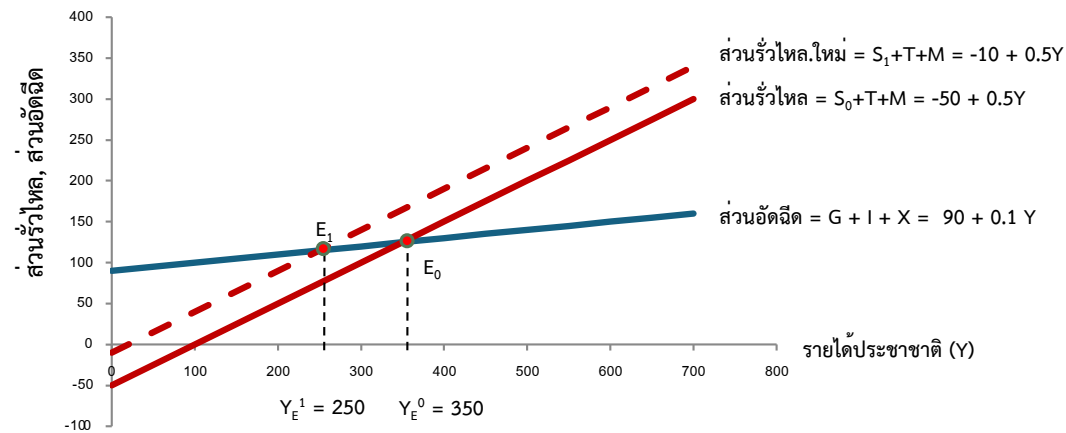
$$Y = 350$$

3.7.3 รายได้ประชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล



Y	ส่วนอัดฉีด	ส่วนรั่วไหล		ทิศทางปรับตัว
0	90	-50	ส่วนอัดฉีด > ส่วนรั่วไหล	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
250	115	75	ส่วนอัดฉีด > ส่วนรั่วไหล	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
300	120	100	ส่วนอัดฉีด > ส่วนรั่วไหล	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
350	125	125	ส่วนอัดฉีด = ส่วนรั่วไหล	รายได้ประชาชาติดุลยภาพ
400	130	150	ส่วนอัดฉีด < ส่วนรั่วไหล	รายได้ประชาชาติลด
450	135	175	ส่วนอัดฉีด < ส่วนรั่วไหล	รายได้ประชาชาติลด

3.8 ความขัดแย้งของการประหยัด (Paradox of thrift)



Y	ส่วนอัดฉีด	ส่วนร่วไหล	ส่วนร่วไหลใหม่		ทิศทางปรับตัว
0	90	-50	-10	ส่วนอัดฉีด > ส่วนร่วไหล	รายได้ประชาชาติเพิ่ม
250	115	75	115	ส่วนอัดฉีด = ส่วนร่วไหล	รายได้ประชาชาติดุลยภาพ
300	120	100	140	ส่วนอัดฉีด < ส่วนร่วไหล	รายได้ประชาชาติลด
350	125	125	165	ส่วนอัดฉีด < ส่วนร่วไหล	รายได้ประชาชาติลด
400	130	150	190	ส่วนอัดฉีด < ส่วนร่วไหล	รายได้ประชาชาติลด
450	135	175	215	ส่วนอัดฉีด < ส่วนร่วไหล	รายได้ประชาชาติลด